CORRIGÉ · ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS MP

Transformée de Fourier discrète et divisibilité par $X^n - 1$

Énoncé

Soit $n \geqslant 1$ et $\omega = \exp\left(\frac{2i\pi}{n}\right)$. Pour $P \in \mathbb{C}[X]$, on définit

$$\mathcal{F}(P) = \sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^k) X^k \qquad \text{et} \qquad \check{\mathcal{F}}(P) = \sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^{-k}) X^k.$$

1. Montrer que $\mathcal{F}$ et $\check{\mathcal{F}}$ sont des endomorphismes de $\mathbb{C}[X]$.
2. Calculer $\check{\mathcal{F}} \circ \mathcal{F}$ et en déduire que $\mathcal{F}$ est un automorphisme de $\mathbb{C}_{n-1}[X]$, dont on précisera la réciproque.
3. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $|P(z)| \leqslant 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}_n$, et tel qu'il existe $z \in \mathbb{U}_n$ racine de P. Montrer que $X^n - 1$ divise P. *On admet que si P et A sont à coefficients entiers et A unitaire, le quotient et le reste de la division euclidienne de P par A sont à coefficients entiers.*

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathcal{F}(P)$ est le polynôme dont les coefficients sont les valeurs de P aux racines n-ièmes de l'unité.

Ce qu'on te demande. Inverser $\mathcal{F}$, puis s'en servir pour retrouver les coefficients d'un reste à partir de ses valeurs.

Corrigé

1. Q1 · Linéarité

Le coup d'œil. Évaluer en un point est linéaire.

Pour $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$: $(\lambda P + \mu Q)(\omega^k) = \lambda P(\omega^k) + \mu Q(\omega^k)$, donc

$$\mathcal{F}(\lambda P + \mu Q) = \lambda \mathcal{F}(P) + \mu \mathcal{F}(Q).$$

Et $\mathcal{F}(P) \in \mathbb{C}_{n-1}[X] \subset \mathbb{C}[X]$. Même raisonnement pour $\check{\mathcal{F}}$.

2. Q2 · Calcul sur la base canonique

Le coup d'œil. Calcule sur la base canonique X^ℓ et échange les sommes.

On calcule sur chaque X^ℓ. D'abord $\mathcal{F}(X^\ell) = \sum_k \omega^{k\ell} X^k$. Puis, par linéarité de $\check{\mathcal{F}}$:

$$\check{\mathcal{F}}(\mathcal{F}(X^\ell)) = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k\ell} \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{-jk} X^j = \sum_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \left(\omega^{\ell-j}\right)^k \right) X^j,$$

en échangeant les deux sommes finies.

3. Q2 · La somme géométrique

Le coup d'œil. Somme géométrique de raison $q = \omega^{\ell-j}$: distingue $q = 1$ et $q \neq 1$.

Avec $q = \omega^{\ell-j}$, on a $q^n = (\omega^n)^{\ell-j} = 1$. Donc :

- si $q \neq 1$: $\sum_k q^k = \frac{1-q^n}{1-q} = 0$;
- si $q = 1$, c'est-à-dire $\ell \equiv j\ [n]$: la somme vaut n.

4. Q2 · Le résultat

Le coup d'œil. Pour ℓ et j entre 0 et $n-1$, quand a-t-on $j \equiv \ell\ [n]$?

Pour $\ell \in \{0, \dots, n-1\}$, le seul $j \in \{0, \dots, n-1\}$ avec $j \equiv \ell\ [n]$ est $j = \ell$. Donc $\check{\mathcal{F}} \circ \mathcal{F}(X^\ell) = nX^\ell$, et par linéarité :

$$\forall P \in \mathbb{C}_{n-1}[X], \quad \check{\mathcal{F}}(\mathcal{F}(P)) = nP.$$

Plus généralement, pour tout ℓ, $\check{\mathcal{F}} \circ \mathcal{F}(X^\ell) = nX^r$, où r est le reste de ℓ modulo n.

5. Q2 · Automorphisme

Le coup d'œil. Un inverse à gauche en dimension finie est un inverse.

$\mathcal{F}$ et $\check{\mathcal{F}}$ envoient $\mathbb{C}_{n-1}[X]$ dans lui-même. On a $\left(\frac{1}{n}\check{\mathcal{F}}\right) \circ \mathcal{F} = \mathrm{Id}$ sur $\mathbb{C}_{n-1}[X]$, donc $\mathcal{F}$ y est injectif. En dimension finie, c'est un automorphisme, de réciproque $\frac{1}{n}\check{\mathcal{F}}$.

6. Q3 · Division euclidienne

Le coup d'œil. Division euclidienne par $X^n - 1$, qui est unitaire.

On divise P par $X^n - 1$, unitaire : $P = Q(X^n - 1) + R$ avec $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ et $\deg R \leqslant n-1$. On écrit $R = \sum_{j=0}^{n-1} r_j X^j$ avec $r_j \in \mathbb{Z}$. Comme $(\omega^k)^n = 1$: $R(\omega^k) = P(\omega^k)$ pour tout k.

7. Q3 · Retrouver les coefficients de R

Le coup d'œil. Applique Q2 à R et utilise $R(\omega^k) = P(\omega^k)$.

Par Q2, puisque $R \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$:

$$nR = \check{\mathcal{F}}(\mathcal{F}(R)) = \check{\mathcal{F}}\left(\sum_k P(\omega^k)X^k\right) = \sum_{j=0}^{n-1}\left(\sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^k)\,\omega^{-jk}\right)X^j.$$

En identifiant les coefficients : $nr_j = \sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^k)\,\omega^{-jk}$.

8. Q3 · Majorer

Le coup d'œil. Inégalité triangulaire, avec un terme nul et les autres $< \ldots$

$\mathbb{U}_n = \{\omega^k\}$, et un des ω^{k_0} est racine de P. Par l'inégalité triangulaire, avec $|\omega^{-jk}| = 1$ et $|P(\omega^k)| \leqslant 1$:

$$n|r_j| \leqslant \sum_{k\neq k_0} |P(\omega^k)| \leqslant n-1, \quad \text{donc} \quad |r_j| \leqslant \frac{n-1}{n} < 1.$$

Or r_j est un entier : $r_j = 0$. Donc $R = 0$ et $X^n - 1$ divise P.

9. Pourquoi les coefficients entiers sont essentiels

Le coup d'œil. Cherche un contre-exemple à coefficients non entiers.

Avec $n = 2$ et $P = \frac{X-1}{2}$: $P(1) = 0$ et $|P(-1)| = 1$. Les hypothèses sur les valeurs sont vérifiées, mais $X^2 - 1$ ne divise pas P, qui est de degré 1. L'argument « entier de valeur absolue < 1 » est donc indispensable.

Le piège

Oublier de vérifier $R \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ avant d'appliquer $\check{\mathcal{F}} \circ \mathcal{F} = n\,\mathrm{Id}$: la formule n'est vraie que sur $\mathbb{C}_{n-1}[X]$.

La méthode

Pour tester la divisibilité par $X^n - 1$, fais la division euclidienne et évalue aux racines n-ièmes de l'unité : le reste y prend les mêmes valeurs que P.

Rappels de cours utilisés

- **Somme géométrique complexe.** Pour $q \in \mathbb{C}$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{1-q^n}{1-q}$ si $q \neq 1$, et n si $q = 1$.
- **Racines n-ièmes de l'unité.** Avec $\omega = e^{2i\pi/n}$: $\mathbb{U}_n = \{\omega^k : 0 \leqslant k \leqslant n-1\}$, et $\omega^s = 1 \iff n$ divise s.
- **Endomorphisme en dimension finie.** Si $\dim E$ est finie et $u \in \mathcal{L}(E)$: u injectif $\iff$ u surjectif $\iff$ u bijectif. C'est faux en dimension infinie : la dérivation sur $\mathbb{R}[X]$ est surjective mais pas injective.
- **Division euclidienne des polynômes.** Pour $B \neq 0$, il existe un unique couple (Q, R) avec $A = BQ + R$ et $\deg R < \deg B$. B divise A si et seulement si $R = 0$.
- **Inégalité triangulaire.** Pour des complexes : $|\sum z_k| \leqslant \sum |z_k|$, et $|zz'| = |z|\,|z'|$. Si $|\omega| = 1$, alors $|\omega^k| = 1$.